



内 蒙 古 大 学
《移动通信(双语)》期末考试试卷(A卷)
(2025 年 春 季学期)

闭卷 120 分钟

学号_____姓名_____专业_____年级_____重修☐缓考☐

总分		题号	一	二
阅卷人		评分		

一、简答题(本题共6小题，每小题10分，共60分)

1.原邮电部根据国家无线电管理委员会规定，现阶段取 160MHz 频段、450MHz 频段、900MHz 频段作为移动通信频段，这些频段的上行频段和下行频段分别是多少?

2.在频分多址系统中，主要存在互调干扰、邻道干扰和同频道干扰。什么是同频道干扰，它是怎样产生的，怎样减少同频道干扰，它与同频道干扰因子Q有什么关系。

3.QPSK、 $\pi/4$ QPSK 和 OQPSK 信号相位跳变有什么区别?

4.简要说明直接序列扩频和解扩原理。

5.简要说明一下 Handover原理及分类。

6.公共信道分为哪两类信道?这两类信道分别又可以分为什么信道，这些信道的英文缩写分别是什么?

2023
67

4.某移动通信系统，每天每个用户平均呼叫 $C=5$ 次，每次占用的时间是 $T=2$ 分钟，呼损率要求5%，忙时集中率为 $K=0.15$ 。问7 个业务信道能容纳多少用户?(参考下述呼叫话务量表)。

呼叫话务量表					
N	B	1%	5%	10%	20%
6		1.909	2.960	3.758	5.109
7		2.501	3.738	4.666	6.230
8		3.128	4.543	5.597	7.369
9		3.783	5.370	6.546	8.552
10					

48

二、计算题(本题共4小题，每小题10分，共40分)

1. 在移动通信中，会遇到障碍物引起传输的损耗，即绕射损耗。下图1展示了两天线A和B之间存在山坡障碍的情况。若发射天线A到山峰的距离 $d_1 = 10\text{km}$ ，接收天线B到山峰的距离 $d_2 = 90\text{km}$ ，P点到AB的距离 $x = 1.5\text{m}$ ，传播的信号波长 $\lambda = 1\text{mm}$ ，参考图2绕射损耗与菲涅尔余隙之间的关系图，问该余隙是正余隙还是负余隙？菲涅尔半径 x_1 是多少？求绕射损耗是多少？

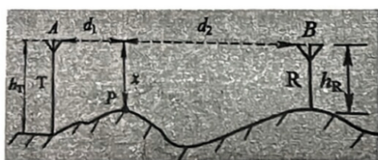


图1 两天线间传输路径

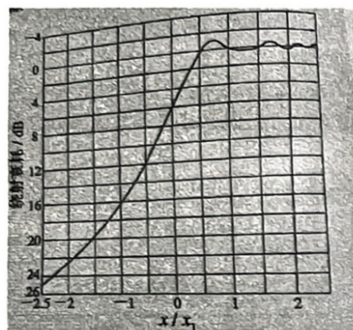


图2 绕射损耗与菲涅尔余隙之间的关系

2. 若某发射机发射功率为60W，表示成dBm和dBw。若发射机的天线增益为单位增益，载波频率为800MHz，求在自由空间中距离天线100m处的接收功率是多少dBm？
($\lg 60 = 1.778$, $\lg 800 = 2.903$)

3. 图3展示了蜂窝系统小区面状覆盖图，已知小区半径 $R = 9\text{m}$ ，求小区的复用距离D及系统的同频干扰因子Q。

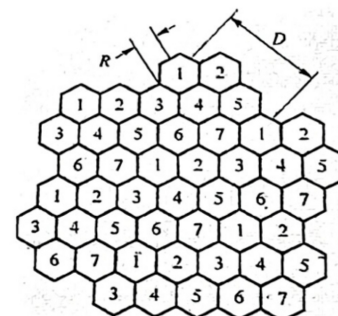


图3 蜂窝系统小区面状覆盖图

48